



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Nayaka Shafarrel Razaan Nalaprassya - 5024241057

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi mendorong kebutuhan akan infrastruktur jaringan komputer yang terstruktur. IPv4 tetap menjadi protokol yang paling umum digunakan dalam jaringan lokal maupun internet, dengan kapasitas 32-bit yang mampu menghasilkan sekitar 4,3 miliar alamat unik. Pemahaman terhadap konfigurasi dasar jaringan IPv4 menjadi fondasi penting bagi setiap Network Engineer.

Melalui modul praktikum ini, pemahaman langsung mengenai cara konfigurasi jaringan IPv4 yang mencakup penetapan IP address, subnet mask, routing dan gateway pada setiap perangkat dalam jaringan juga secara praktik dan tidak hanya sebagai teori menggunakan perangkat simulasi maupun perangkat fisik.

1.2 Dasar Teori

Jaringan Komputer adalah suatu jaringan yang menghubungkan berbagai perangkat dalam suatu network agar dapat berkomunikasi. Jaringan Komputer bisa dibagi berdasarkan Area Geografis, Media Transmisi (Broadcast Address atau Point-to-Point), dan Kepemilikan dan Akses Kontrol (Public atau Private). Berdasarkan Area Geografis Jaringan dapat dibagi 5, PAN, LAN, CAN, MAN, dan WAN. Personal Area Network (PAN) adalah area jaringan yang sangat kecil yang berpusat pada satu orang, digunakan untuk perangkat pribadi seperti menghubungkan wireless headphone atau wireless mouse pada komputer atau smartphone. Local Area Network (LAN) adalah jaringan yang menghubungkan pada area yang terbatas seperti rumah, kantor, atau bangunan. Umumnya menghubungkan beberapa komputer ke suatu server menggunakan Ethernet atau Wi-Fi (Wireless LAN). Campus Area Network (CAN) menghubungkan beberapa LAN disekitar kampus menjadi suatu organisasi, umumnya digunakan oleh universitas. Metropolitan Area Network (MAN) adalah jaringan yang menghubungkan berbagai LAN atau CAN dalam suatu kota menggunakan Fiber Optic, umumnya digunakan pada perkantoran, pemerintahan, perumahan, ataupun rumah sakit agar saling terhubung. Wide Area Network (WAN) adalah jaringan yang menghubungkan area geografis yang sangat besar seperti negara, benua, hingga global, digunakan untuk komunikasi jarak jauh dan menggunakan Internet.

IP Address adalah alamat identitas unik yang dimiliki setiap perangkat yang terhubung ke jaringan, bagaikan alamat setiap bangunan di dunia nyata. Cara kerjanya adalah ketika perangkatmu terhubung ke jaringan yang terhubung ke internet melalui ISP, maka ISP akan memberikan IP Address kepada perangkatmu seperti sebuah identitas agar dapat dikenali dalam internet. Ketika kamu menerima IP Address yang diberikan ISP, perangkatmu dapat mengirim dan menerima data dari internet melalui ISP tersebut. IP Address memiliki 2 jenis, Public dan Private. Public IP Address diberikan oleh ISP agar perangkatmu dapat dikenali internet dan dapat mengirim dan menerima data dari internet. Private IP Address diberikan oleh Router atau DHCP server agar perangkat-perangkat dapat terhubung dalam suatu LAN. IP Address Statis adalah IP Address yang tidak berubah-ubah kecuali diubah secara manual dan tidak bisa diubah secara otomatis oleh DHCP, IP Statis dapat ditetapkan oleh ISP atau secara manual oleh administrator. Perangkat yang perlu menggunakan IP Statis adalah perangkat yang biasanya tidak berpindah secara fisik dan bisa diakses dari jarak jauh seperti web

servers, file servers, atau hosting servers, dan perangkat yang memerlukan remote access seperti CCTV atau Remote Desktop. IP Address Dinamis adalah IP address yang berubah-ubah dari waktu ke waktu, diberikan oleh ISP dan dikelola oleh DHCP server dari IP Address yang tersedia dalam ISP tersebut.

IPv4 adalah sistem IP Address yang paling umum digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan. IPv4 terdiri dari angka biner 32-bit yang dipisahkan menjadi 4 oktet 8-bit oleh titik sebagai pemisah. Setiap oktet 8-bit tersebut direpresentasikan menggunakan angka desimal dari 0-255. IPv4 Address terdiri dari tiga parts, Network Part, Host Part, dan Subnet Number. Network Part adalah bagian yang merepresentasikan alamat host jaringan utama, semua perangkat pada jaringan yang sama memiliki Network Part yang sama. Host Part adalah bagian yang merepresentasikan identitas unik setiap perangkat dalam suatu jaringan, Host Part membedakan semua perangkat dalam Network Part yang sama. Subnet Number adalah nomor yang diberikan kepada masing-masing subnet ketika suatu jaringan lokal memiliki jumlah host yang besar akan dibagikan menjadi subnet, bagian ini bersifat tidak wajib dalam struktur IPv4 Address. IPv4 dibagi menjadi 5 kelas berdasarkan ukurannya. Class A digunakan pada jaringan raksasa yang membutuhkan host yang sangat banyak. Network ID pada Class A sepanjang 8-bit, sedangkan panjang Host IDnya adalah 24-bit. IP range pada Class A adalah dari 0.0.0.0-127.255.255.255. Class B digunakan pada jaringan berukuran sedang hingga besar, Memiliki Panjang Network ID 16-bit dan Host ID 16-bit. IP range Class B adalah dari 128.0.0.0-191.255.255.255. Class C digunakan pada jaringan berukuran kecil, Memiliki panjang Network ID 24-bit dan Host ID 8-bit. IP range Class C adalah dari 192.0.0.0-223.255.255.255. IP Address Class D dikhususkan untuk multicast communication dan tidak memiliki Network ID ataupun Host ID, Memiliki IP range dari 224.0.0.0-239.255.255.255. IP Address Class E dikhususkan untuk tujuan penelitian dan experimental dan tidak memiliki Network ID ataupun Host ID, Memiliki IP range dari 240.0.0.0-255.255.255.255. Prefix adalah angka yang merepresentasikan jumlah bit pertama yang dipakai oleh Network ID. Contoh Prefix /24: 24-bit pertama adalah Network ID, 8-bit sisa digunakan untuk Host ID. Subnet Mask digunakan untuk menyederhanakan jaringan IP dengan membagi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil yang disebut dengan subnet. Subnetting digunakan untuk mempermudah mengelola, mengatur dan mengoptimalkan penggunaan alamat IP.

2 Tugas Pendahuluan

2.1 Tentukan Rentang IP address dan prefix (CIDR) yang sesuai untuk masing-masing departemen dan Total subnet yang diperlukan dan IP network untuk masing-masing.

1. Departemen R&D – 100 perangkat

$$n = 7 \Rightarrow 2^7 - 2 = 126 \text{ host}$$

- Prefix : /25
- Network Address : 192.168.1.0/25
- Range IP : 192.168.1.1 – 192.168.1.126
- Broadcast Address : 192.168.1.127

- Subnet Mask : 255.255.255.128

2. Departemen Produksi – 50 perangkat

$$n = 6 \Rightarrow 2^6 - 2 = 62 \text{ host}$$

- Prefix : /26
- Network Address : 192.168.1.128/26
- Range IP : 192.168.1.129 – 192.168.1.190
- Broadcast Address : 192.168.1.191
- Subnet Mask : 255.255.255.192

3. Departemen Administrasi – 20 perangkat

$$n = 5 \Rightarrow 2^5 - 2 = 30 \text{ host}$$

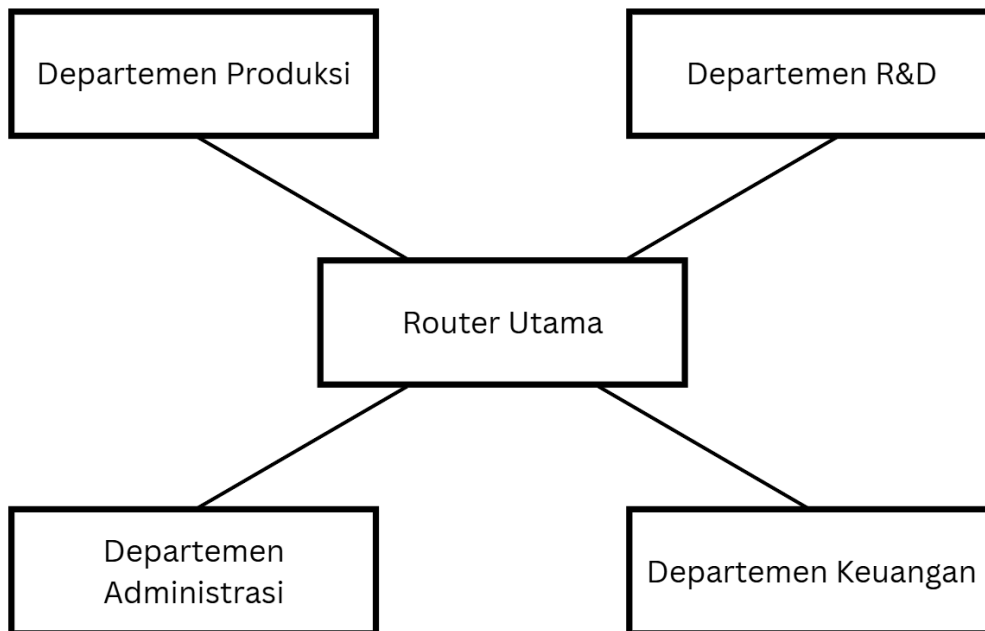
- Prefix : /27
- Network Address : 192.168.1.192/27
- Range IP : 192.168.1.193 – 192.168.1.222
- Broadcast Address : 192.168.1.223
- Subnet Mask : 255.255.255.224

4. Departemen Keuangan – 10 perangkat

$$n = 4 \Rightarrow 2^4 - 2 = 14 \text{ host}$$

- Prefix : /28
- Network Address : 192.168.1.224/28
- Range IP : 192.168.1.225 – 192.168.1.238
- Broadcast Address : 192.168.1.239
- Subnet Mask : 255.255.255.240

2.2 Gambarkan topologi sederhana yang menunjukkan bagaimana router akan menghubungkan semua subnet.



2.3 Tuliskan tabel routing sederhana yang menunjukkan

Network Destination	Netmask (Prefix)	Gateway	Interface
192.168.1.0	255.255.255.128 (/25)	192.168.1.1	eth0
192.168.1.128	255.255.255.192 (/26)	192.168.1.129	eth1
192.168.1.192	255.255.255.224 (/27)	192.168.1.193	eth2
192.168.1.224	255.255.255.240 (/28)	192.168.1.255	eth3

2.4 Berdasarkan topologi yang telah kamu buat, jenis routing apa yang paling cocok untuk perusahaan ini? Jelaskan alasanmu secara rinci.

Jaringan ini hanya terdiri dari empat subnet dengan satu router utama. Karena hanya ada satu router utama, tidak ada kebutuhan untuk "komunikasi antar router" yang menjadi alasan utama penggunaan dynamic routing. Routing berbasis CIDR menjadi jenis routing paling cocok untuk perusahaan ini, Rute dikonfigurasi secara manual pada router utama, setiap subnet ditetapkan menggunakan notasi CIDR, dan seluruh komunikasi antar departemen dilewatkan melalui satu router. CIDR memungkinkan penggunaan prefix seperti /25, /26, /27, dan /28 yang sudah diterapkan di atas. Tanpa CIDR, semua subnet harus mengikuti batas kelas yang kaku sehingga akan terjadi pemborosan IP yang sangat signifikan.